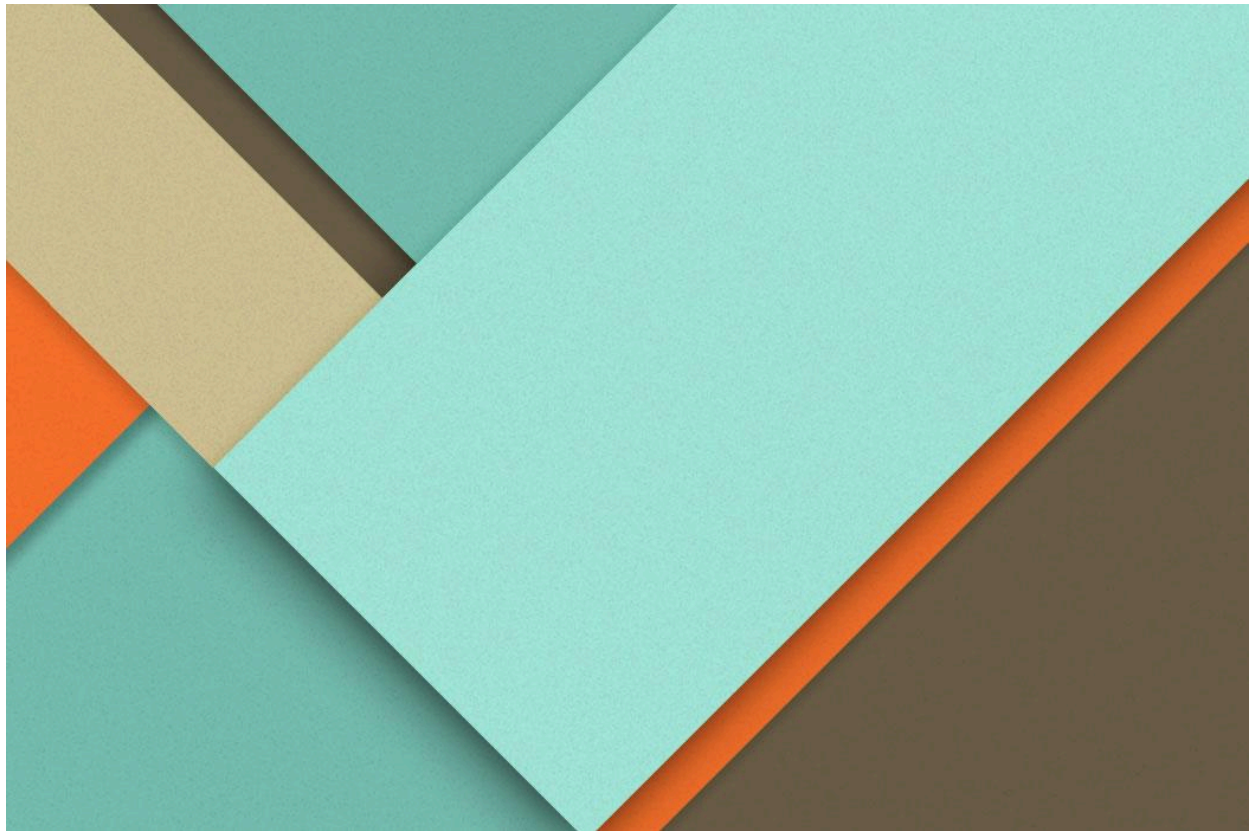




Manual Técnico (PMV): ExtreFit

15/03/2026

Sergio Ramírez Pla

José Luis Moreno Torés

IES Albarregas

2ºDAMB

Proyecto Intermodular

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
1. Introducción.....	2
2. Arquitectura del Sistema.....	3
2.1 Capa de Presentación.....	3
2.2 Capa de Lógica de Negocio.....	4
2.3 Capa de Servicios.....	4
Base de datos local.....	4
Base de datos remota.....	4
2.4 Gestión del Estado.....	5
3. Tecnologías Utilizadas.....	5
Lenguaje de Programación.....	5
Framework de Desarrollo.....	5
Base de Datos Remota.....	6
Librerías Adicionales.....	6
4. Estructura del Proyecto.....	7
5. Funcionalidades Principales.....	8
5.1 Sistema de Autenticación.....	8
Registro de usuarios.....	8
Inicio de sesión.....	8
5.2 Gestión de Rutinas de Entrenamiento.....	8
5.3 Integración Multimedia.....	9
6. Base de Datos.....	9
6.1 Modelo de Datos (Tabla Usuarios).....	9
6.2 Datos de Prueba.....	10
7. Pruebas Realizadas.....	10
Pruebas de Caja Negra.....	10
Pruebas de Interfaz.....	11
8. Problemas Conocidos y Limitaciones.....	11
Conectividad con MySQL local.....	11
Persistencia de progreso.....	11
9. Mejoras Futuras.....	12
Persistencia del progreso.....	12
Perfil de usuario.....	12
Separación completa de Frontend y Backend.....	13
Frontend.....	13
Backend.....	13
Base de datos en la nube.....	14
Sistema de mensajería en tiempo real.....	14

1. Introducción

ExtreFit es una aplicación móvil diseñada para facilitar la **gestión personalizada de entrenamientos y nutrición**. Su objetivo es ofrecer a los usuarios una herramienta sencilla que permita organizar rutinas deportivas, consultar contenido multimedia relacionado con ejercicios y llevar un seguimiento básico de su estado físico.

En esta fase inicial del proyecto se ha desarrollado un **Producto Mínimo Viable (PMV)** que implementa las funcionalidades esenciales necesarias para validar el funcionamiento de la aplicación.

Las principales funcionalidades incluidas en el PMV son:

- ❖ Sistema de **autenticación de usuarios** conectado a una base de datos externa.
- ❖ **Gestor de rutinas semanales interactivo**.
- ❖ Integración de **contenido multimedia** para tutoriales de ejercicios.
- ❖ **Calculadora de Índice de Masa Corporal (IMC)** para estimar el estado físico del usuario.

2. Arquitectura del Sistema

La aplicación se ha desarrollado siguiendo una **arquitectura por capas basada en servicios**, lo que permite separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento, escalabilidad y reutilización del código.

2.1 Capa de Presentación

Ubicada en:

lib/pantallas

lib/pestanias

Esta capa es responsable de:

- ❖ Gestionar la **interfaz gráfica de usuario (UI)**.
- ❖ Controlar la interacción entre el usuario y la aplicación.
- ❖ Administrar el estado visual de las diferentes pantallas.

Las pantallas principales incluyen:

- ❖ Pantalla de inicio de sesión
- ❖ Pantalla principal (Home)
- ❖ Pantalla de recuperación de contraseña
- ❖ Pantalla de carga inicial (Splash)

2.2 Capa de Lógica de Negocio

Ubicada en:

lib/models

Esta capa define las **entidades principales del sistema**, que representan la información que maneja la aplicación.

Ejemplo:

- **Usuario.dart**

El modelo Usuario contiene la información necesaria para la autenticación y gestión de usuarios.

2.3 Capa de Servicios

Ubicada en:

lib/services

Esta capa se encarga de gestionar la comunicación con las bases de datos.

Se utilizan dos tipos de almacenamiento:

Base de datos local

Implementada mediante **SQLite**, utilizada para almacenar información local del dispositivo.

Base de datos remota

Implementada mediante **MySQL**, utilizada para la gestión de usuarios y autenticación remota.

2.4 Gestión del Estado

La gestión del estado de la aplicación se realiza mediante:

- **StatefulWidget**
- Técnica de **elevación de estado**

Esto permite sincronizar información entre distintas partes de la aplicación, especialmente entre:

- Calendario de entrenamientos
- Plan de dieta

3. Tecnologías Utilizadas

Lenguaje de Programación

- **Dart 3.10.7**

Framework de Desarrollo

- **Flutter (Material 3)**

Flutter permite desarrollar aplicaciones multiplataforma con una única base de código.

Base de Datos Remota

- **MySQL**

Conectada mediante la librería:

mysql_client: ^0.0.27

Librerías Adicionales

URL_LAUNCHER:

Permite abrir enlaces externos desde la aplicación, principalmente utilizados para:

- vídeos de tutoriales de ejercicios en YouTube.

PATH:

Se utiliza para la **gestión de rutas de archivos dentro del sistema**.

4. Estructura del Proyecto

La estructura del repositorio sigue una organización modular que facilita el mantenimiento del código.

```
lib/
|
|— main.dart
| Punto de entrada de la aplicación
|
|— models/
| Modelos de datos
|   └─ Usuario.dart
|
|— services/
| Lógica de acceso a datos
|   └─ AyudanteBaseDatos.dart
|   └─ MySqlHelper.dart
|
|— pantallas/
| Pantallas completas de la aplicación
|   └─ Login
|   └─ Home
|   └─ Splash
|   └─ Recuperación
|
|— pestanias/
Vistas internas del sistema de navegación inferior
|   └─ Dieta
|   └─ Calendario
|   └─ otras pestañas
```

Además, el proyecto incluye recursos gráficos ubicados en:

```
assets/images/
```


5. Funcionalidades Principales

5.1 Sistema de Autenticación

La autenticación se realiza mediante conexión a una base de datos **MySQL remota**.

Registro de usuarios

Durante el proceso de registro:

- Se verifica que el **nombre de usuario no exista previamente**.
- Se verifica que el **correo electrónico no esté duplicado**.

Si las validaciones son correctas, el usuario se almacena en la base de datos.

Inicio de sesión

El inicio de sesión valida en tiempo real:

- nombre de usuario
- contraseña

5.2 Gestión de Rutinas de Entrenamiento

El sistema permite al usuario consultar rutinas semanales.

Características principales:

- Cada ejercicio incluye **checkbox interactivos**.
- Los checkbox se sincronizan con el **progreso global del entrenamiento**.

5.3 Integración Multimedia

Cada ejercicio puede incluir enlaces a tutoriales.

Estos enlaces se abren utilizando:

url_launcher

Lo que permite visualizar vídeos directamente en YouTube.

6. Base de Datos

6.1 Modelo de Datos (Tabla Usuarios)

Campo	Tipo	Restricción
id	INT	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
nombre_usuario	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE
correo	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE
contrasena	VARCHAR	NOT NULL

6.2 Datos de Prueba

Durante el desarrollo se ha creado un usuario de prueba para facilitar las pruebas del sistema.

Usuario:

prueba@prueba.com

Contraseña:

prueba

7. Pruebas Realizadas

Pruebas de Caja Negra

Se han realizado pruebas funcionales sobre los formularios de registro y login, verificando:

- longitud mínima de usuario
- longitud mínima de contraseña
- validación del formato de correo electrónico.

Pruebas de Conectividad

Para probar la conexión con el servidor MySQL desde dispositivos físicos se ha utilizado el comando:

adb reverse

Esto permite redirigir el tráfico desde el dispositivo Android al servidor local.

Pruebas de Interfaz

Se ha verificado el correcto comportamiento de la interfaz en diferentes tamaños de pantalla.

Para evitar problemas de desbordamiento se ha utilizado el widget:

```
SingleChildScrollView
```

8. Problemas Conocidos y Limitaciones

Conectividad con MySQL local

Cuando se utiliza un dispositivo físico conectado por USB es necesario ejecutar manualmente:

```
adb reverse
```

Persistencia de progreso

En esta versión PMV:

- el progreso de los ejercicios se mantiene **únicamente en memoria**
- no se guarda de forma permanente al cerrar la aplicación o cerrar sesión.

9. Mejoras Futuras

Para la versión final del proyecto se plantean las siguientes mejoras.

Persistencia del progreso

Actualmente el progreso de los ejercicios se mantiene únicamente en memoria mientras la aplicación está abierta.

Como mejora futura se implementará:

- Almacenamiento del **estado de los ejercicios completados** en la base de datos remota.
- Sincronización del progreso del usuario entre diferentes sesiones.

Esto permitirá que el usuario pueda **continuar su entrenamiento aunque cierre la aplicación o cambie de dispositivo**.

Perfil de usuario

Se implementará un sistema de **gestión de perfil** que permita al usuario modificar y almacenar información relacionada con su estado físico.

Datos que podrán configurarse:

- Tipo de entrenamiento
- Dieta personalizada
- Ejercicios personalizados

Esta información se almacenará en la **base de datos remota** para permitir su acceso desde cualquier dispositivo.

Separación completa de Frontend y Backend

En la versión final del proyecto se implementará una separación más clara entre:

Frontend

Aplicación móvil desarrollada en:

- **Flutter**
- Lenguaje **Dart**

Responsable de:

- interfaz de usuario
- interacción con el usuario
- visualización de datos

Backend

Servidor desarrollado en:

- **Java**

Responsable de:

- gestión de usuarios
- autenticación
- lógica de negocio
- comunicación con la base de datos

La comunicación entre frontend y backend se realizará mediante **API REST**.

Base de datos en la nube

Actualmente el sistema utiliza una base de datos conectada durante el desarrollo.

Como mejora futura se migrará la base de datos a un **servidor en la nube**, lo que permitirá:

- acceso remoto seguro
- mayor disponibilidad del sistema
- escalabilidad para múltiples usuarios

Tecnologías consideradas:

- **MySQL en servidor cloud**
- servicios como **AWS, Google Cloud o Azure**

Sistema de mensajería en tiempo real

Se implementará un sistema de comunicación directa entre:

- usuario
- entrenador

Para ello se utilizarán **WebSockets**, permitiendo:

- envío de mensajes en tiempo real
- notificaciones instantáneas
- interacción directa dentro de la aplicación.